Python 期中考規模練習題

> 本卷依據課程中的基礎語法、函式、迴圈、字串、串列與遞迴範例編寫，供考前練習使用。題目與配分僅供練習參考，不代表正式考試範圍或配分。

考試資訊

- **建議時間：** 90 分鐘
- **總分：** 100 分
- **作答方式：** 建立 `.py` 檔，依序完成各題。
- **可使用：** Python 內建功能，以及課堂範例中介紹的 `math` 模組。
- **不需使用：** 網路連線、第三方套件（例如 `requests`、BeautifulSoup、pandas、matplotlib、農曆套件）或外部資料檔。

作答說明

1. 開始作答前，先確認每題要求的輸入、輸出、函式名稱、參數與限制。
2. 將工作拆成小步驟；每完成一個步驟，就用題目提供的測試資料檢查。
3. 函式必須使用題目指定的名稱與參數。題目要求「回傳」時使用 `return`；要求「印出」時才使用 `print()`。
4. 使用清楚易懂的變數名稱並保持縮排一致。答案應根據傳入的資料計算，不可只寫出符合示範資料的固定結果。
5. 可自行增加測試呼叫，但請保留題目指定的函式本體。
6. 題目中的預期輸出或結果是檢查程式的依據；若實際輸出不同，請逐步檢查資料、條件與計算過程。

第一題：讀程式、追蹤變化（20 分）

請依 Python 的實際執行順序作答，並寫出每一步的值；不要只憑直覺猜測。

1A. 數值與型別（6 分）

閱讀程式：

```
a = round(42.5)
b = round(43.5)
c = 7 / 2

print(a)
print(b)
print(c)
print(type(c))
```

逐步完成：

1. 寫出 `a`、`b`、`c` 的值。
2. 寫出四行輸出的內容。
3. 說明為什麼 `a` 與 `b` 的結果不同。請指出 Python 在小數剛好位於兩個整數中間時，會採用「取至最接近的偶數」的規則。

1B. 追蹤遞迴呼叫（6 分）

```
def gcd(a, b):
    if b == 0:
        return a
    return gcd(b, a % b)
```

逐步完成：

1. 將 `gcd(55, 21)` 每次呼叫的參數依序填入下表。
2. 找出遞迴停止時符合的條件。
3. 寫出最後回傳值。

呼叫順序	a	b
1	55	21
2		
3		
4		
5		
6		

呼叫順序	a	b
7		
8		

1C. 串列別名（4 分）

```
left = [2, 4]
right = left
right.append(6)
left[0] = 10
print(left)
print(right)
```

1. 寫出兩行輸出。
2. 用一句話說明 `left` 與 `right` 的關係。

1D. 字串索引與切片（4 分）

```
word = "Python"
print(word[0])
print(word[1:4])
print(len(word))
```

寫出三行輸出，並指出切片的結尾索引是否包含在結果中。

第二題：成績清單摘要函式（30 分）

請完成函式 `print_score_summary(scores, passing_score)`。函式接收一個整數串列與及格門檻，依序印出：

```
筆數：5
總分：410
平均：82.0
及格人數：4
```

上面的輸出格式是使用下方測試資料時的示意結果。每一行標籤與順序都需一致，數值則須根據引數計算。平均值請直接使用除法計算，不需自行四捨五入。

開始前先拆解工作

1. 先確認 `scores` 是串列、`passing_score` 是門檻。
2. 設定總分與及格人數的初始值。
3. 走訪 `scores`，每輪把分數加進總分。
4. 在同一輪中判斷分數是否大於或等於門檻；若達到就增加及格人數。
5. 走訪完後計算平均。題目保證傳入至少一個分數，不需處理空串列。
6. 用 `len(scores)` 取得筆數，再用 f-string 輸出四行摘要。

函式骨架

```
def print_score_summary(scores, passing_score):
    # 在這裡完成計算
    pass
```

測試資料

```
scores = [72, 90, 64, 88, 96]
print_score_summary(scores, 70)
```

請再自行測試：

```
print_score_summary([50, 60, 70], 60)
```

第二筆測試中，分數等於門檻也算及格。請勿只針對第一筆資料寫固定答案。

評分方式

- 初始化與計算總分正確：8 分
- 逐項判斷及格並正確計數：8 分
- 筆數與平均計算正確：6 分

- 輸出標籤、順序與格式正確：5 分
- 函式能用不同測試資料重複使用：3 分

第三題：找出符合條件的長回文單字（30 分）

回文是正讀與反讀相同的字串。本題資料只含英文字母；判斷時忽略大小寫，不需處理標點符號。

給定：

```
words = ["Noon", "level", "Python", "Radar", "civic", "data"]
```

請完成下列兩個函式：

```
def is_palindrome(word):
    # 回傳 True 或 False
    pass

def find_long_palindromes(words, min_length):
    # 回傳符合條件的串列
    pass
```

逐步引導

1. 在 `is_palindrome` 中，先用 `lower()` 建立不分大小寫的字串。
2. 以 `reversed()` 與 `''.join(...)` 建立反轉字串。
3. 比較轉成小寫的字串與反轉後的字串；相同時回傳 `True`，否則回傳 `False`。
4. 在 `find_long_palindromes` 中建立空串列，逐項走訪輸入的 `words`。
5. 只有在「長度至少為 `min_length`」且「是回文」時，才把原本拼寫的單字加進結果串列。
6. 走訪結束後回傳結果串列；不要在函式中直接印出結果。

測試要求

1. `is_palindrome("Noon")` 應為 `True`。

2. `is_palindrome("Python")` 應為 `False`。
3. 對題目提供的 `words` 呼叫 `find_long_palindromes(words, 4)`，應依原始順序回傳四個符合條件的單字。
4. 再以 `min_length=5` 測試一次；結果應包含兩個長度至少為 5 的回文，確認長度條件確實有效。

評分方式

- 正確完成大小寫正規化與反轉：10 分
- `is_palindrome` 對正反例皆正確：6 分
- 正確走訪並同時套用長度與回文條件：8 分
- 正確回傳串列，維持原本順序與拼寫：4 分
- 至少完成兩項自我測試：2 分

第四題：使用遞迴計算最大公因數（20 分）

請自行完成函式：

```
def gcd(a, b):
    pass
```

逐步引導

1. 先思考什麼情況下可以直接得到答案，不必再呼叫函式。
2. 將這個停止條件寫成 `if`，並在條件成立時使用 `return`。
3. 若尚未到停止條件，使用餘數縮小問題，遞迴呼叫時交換參數位置。
4. 確認每次呼叫都會朝停止條件前進。
5. 用以下測試確認結果：

呼叫	預期結果
`gcd(55, 21)`	1
`gcd(24, 18)`	6
`gcd(7, 0)`	7

本題輸入為非負整數，且至少一個數大於 `0`；不需處理負數或兩個輸入皆為 `0`。請勿使用 `math.gcd()`，本題目的是練習自行設計遞迴。

評分方式

- 正確辨認與處理基底情況：6 分
- 遞迴步驟與參數更新正確：8 分
- 能讓遞迴逐步停止：3 分
- 通過至少兩項表格測試：3 分

考前準備與作答提示

考前複習

1. **熟悉資料型別與運算：** 能辨認整數、浮點數、字串、串列與字典；複習 `/`、`%`、比較運算、`round()`、`len()`、`type()` 等功能。
2. **練習追蹤程式狀態：** 讀程式時可畫表格，逐步記錄變數的值、函式呼叫的參數，以及串列每次修改後的內容。特別留意兩個變數指向同一個串列時，修改其中一個名稱所見的內容也會改變。
3. **掌握字串操作：** 練習索引、切片、`lower()`、`split()`、`join()` 與字串長度。注意切片的結尾索引不包含在結果內，也要分清楚「回傳字串」與「直接印出字串」。
4. **熟悉函式的輸入與輸出：** 函式名稱、參數順序與回傳型別都要符合題意。需要把結果交給呼叫端時使用 `return`；`print()` 只負責顯示，不會代替函式回傳結果。
5. **練習迴圈與條件判斷：** 確認每一輪處理哪一個項目、什麼條件會更新計數，以及迴圈結束後應回傳或印出什麼。可以先用少量資料手動追蹤。
6. **理解遞迴：** 每個遞迴函式都要有能直接得到答案的停止條件；每次遞迴呼叫也必須讓問題更接近停止條件。可列出每次呼叫的參數，確認不會無限呼叫。
7. **親自執行測試：** 不只看程式碼或預期結果。完成後實際執行，先測題目提供的資料，再測不同資料及邊界情況。

各題重點提醒

- **第一題：** 先逐行追蹤變數，再寫輸出。確認切片不包含結尾索引，並留意兩個名稱可能指向同一個可變串列。

- **第二題：** 累計總分與及格人數時走訪同一個串列；檢查及格條件是否包含等於門檻。平均值以總分除以筆數計算。
- **第三題：** 先把字串轉成小寫再比較反轉結果；篩選時同時確認長度與回文條件，並依原順序保留原始拼寫。
- **第四題：** 先寫停止條件，再寫遞迴呼叫。每次呼叫後，第二個參數應逐步變小，最後必須到達停止條件。

作答時的檢查步驟

1. **先讀介面要求：** 圈出函式名稱、參數、要印出或回傳的結果，以及題目明確列出的輸入限制。
2. **先完成最小版本：** 先讓基本計算正確，再補上輸出格式或其他條件，不必一開始就寫完整程式。
3. **對照測試逐步除錯：** 若結果不符，檢查輸入值、迴圈每一輪的變化、條件是否包含等於，以及 `return` 是否放在正確位置。
4. **檢查輸出格式：** 確認標籤、行數、順序與數值格式符合要求；不要多印題目未要求的內容。
5. **保留時間總檢查：** 確認所有函式都已完成、縮排正確、沒有留下 `pass`，並重新執行測試。

建議時間分配

以下僅供 90 分鐘練習使用，可依個人狀況調整：

部分	建議時間
第一題：讀程式與追蹤	15 分鐘
第二題：成績摘要函式	25 分鐘
第三題：回文函式	25 分鐘
第四題：遞迴最大公因數	15 分鐘
檢查與補測	10 分鐘

若某一小題卡住，先標記並繼續完成其他小題；最後再回來處理。把題目要求與已知條件寫清楚，通常比急著輸入程式碼更容易找到正確解法。